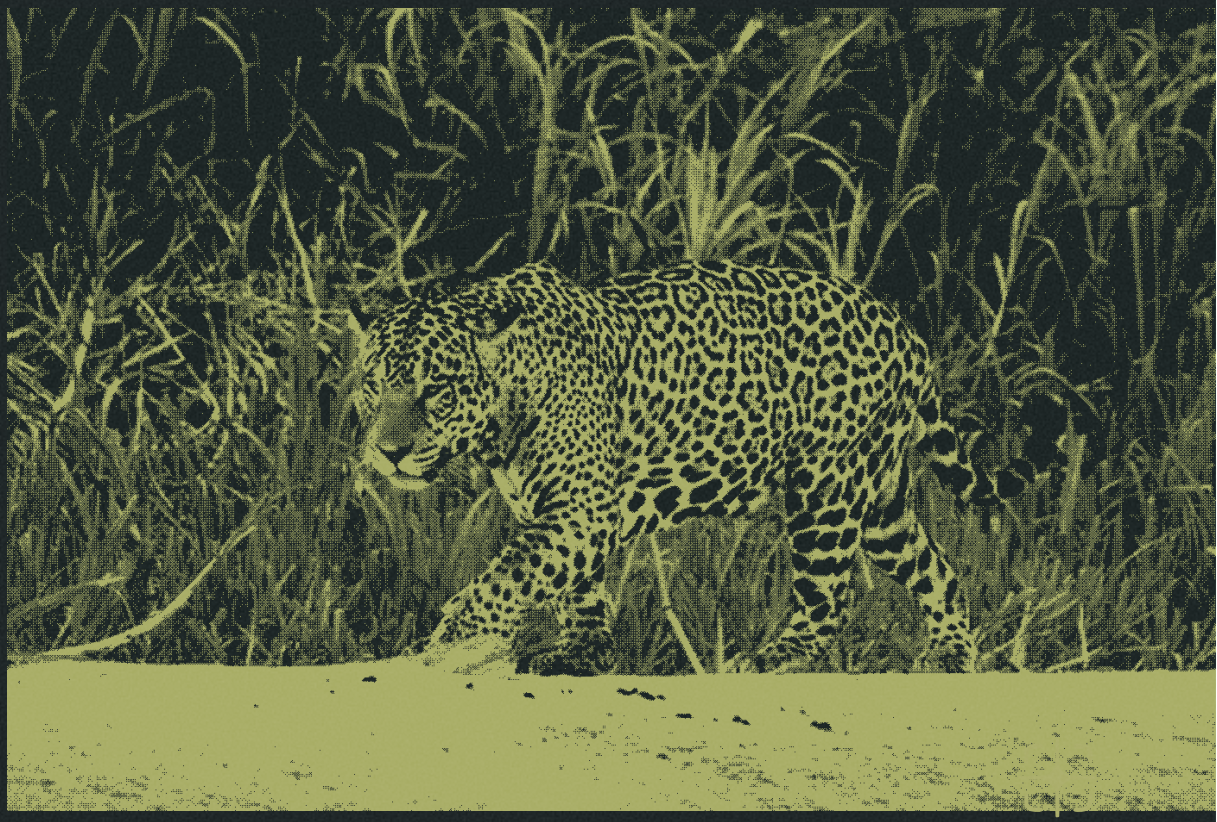
EQUIPO
SALOMÉ MARIACA SÁNCHEZ
DANIELA ESTEFANÍA POSADA HERNÁNDEZ
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO
MARIA ESTEFANY SERNA GUERRA

VOL. 01 · V4

TERRITORIO SOSTENIBLE



PITB ANTIOQUIA

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad: catálogo vivo de biodiversidad con IA para el Ordenamiento Territorial de Antioquia. Estrategia asociada: Agenda Antioquia 2040.

MEDELLÍN, ANTIOQUIA · SEPTIEMBRE DE 2026

01

PLANTEAMIENTO

Resumen, introducción, justificación y objetivos.



RESUMEN

La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia propone un catálogo vivo de fauna y flora: una persona sube una foto, un modelo de inteligencia artificial sugiere qué especie es, el sistema la ubica en el territorio y el registro se cruza con las capas de ordenamiento territorial (POT/EOT). Este documento reúne el marco teórico interdisciplinario del proyecto, una revisión de la literatura con comparación de alternativas, la justificación ética según los modelos éticos de la IA, el impacto esperado y las pruebas iniciales del modelo y del prototipo.

Aportan cuatro áreas: Ingeniería Informática, Psicología, Enfermería y Comunicación. Los datos de desempeño son preliminares: se midieron con ranas de Colombia, y la interfaz web del prototipo todavía simula el análisis en el navegador. Lo que no se ha medido se dice como tal.

OJO

Palabras clave: biodiversidad, inteligencia artificial, BioCLIP, ordenamiento territorial, ciencia ciudadana, ética de la IA, Una Sola Salud.

INTRODUCCIÓN

Según el material del proyecto, Antioquia registra más de 21.600 especies, pero su inventario depende de muestreos manuales que pueden tardar años en actualizarse. Sin una línea base al día, el ordenamiento territorial se entera de los cambios cuando ya ocurrieron: una especie que desapareció, una invasión o un cambio en las rutas migratorias.



Flora fotografiada de cerca: el tipo de imagen que alimenta el catálogo.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

La propuesta es convertir cada fotografía, tomada en campo, por una cámara trampa o por una persona con su celular, en un dato del territorio. Un modelo de visión (BioCLIP) sugiere la especie, el sistema la geolocaliza y el registro se publica en un mapa colectivo que se puede comparar a lo largo del tiempo.

La pregunta que guía el documento es: ¿cómo puede un catálogo vivo, hecho con IA y con participación ciudadana, aportar información útil al ordenamiento territorial de Antioquia sin que se tomen las identificaciones automáticas como verdades definitivas?

JUSTIFICACIÓN

El proyecto se justifica por cuatro razones que se refuerzan entre sí.

- **Territorial.** El ordenamiento territorial de los 125 municipios necesita datos de presencia de especies que se actualicen con frecuencia, y hoy no los tiene.
- **Social.** La ciencia ciudadana amplía la cobertura de observaciones y deja que las comunidades aporten lo que ven en su propio territorio.
- **Educativa.** Cada registro es una oportunidad para aprender sobre biodiversidad y para entender qué puede y qué no puede decir una IA.
- **Ética.** Una herramienta que sugiere especies puede equivocarse. Mostrar su incertidumbre y proteger los datos es parte del diseño, no un añadido.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Qué se busca lograr

Describir y proponer un catálogo vivo de biodiversidad con IA y georreferenciación que aporte información al ordenamiento territorial de Antioquia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Explicar cómo identifica especies el sistema y cómo se decide cuándo confiar en su respuesta.
2. Georreferenciar los registros y relacionarlos con las capas POT/EOT.
3. Definir qué aportan la Informática, la Psicología, la Enfermería y la Comunicación.
4. Comparar el modelo elegido con otras alternativas y presentar los datos preliminares que existen.
5. Establecer los criterios éticos y de protección de datos del proyecto.
6. Proponer una evaluación formativa con comunidades en una fase piloto.

EQUIPO Y ESTRATEGIA

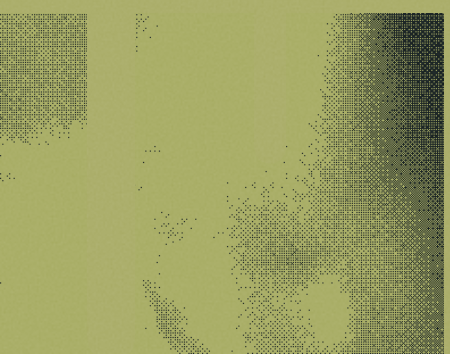
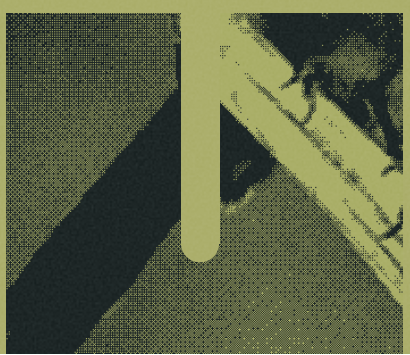
INTEGRANTE
Salomé Mariaca Sánchez
Daniela Estefanía Posada Hernández
Juan Sebastián Martínez Galeano
Maria Estefany Serna Guerra

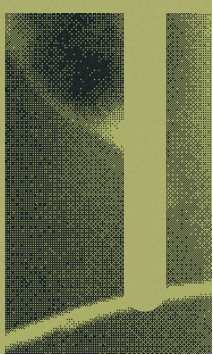
Estrategia asociada: Ordenamiento Territorial, Agenda Antioquia 2040. Medellín, Antioquia, septiembre de 2026.

02

MARCO TEÓRICO INTERDISCIPLINARIO

Cuatro áreas, un mismo proyecto.



INGENIERÍA INFORMÁTICA: DE LA FOTO AL MAPA

Desde afuera, la plataforma hace cuatro cosas. Recibe una foto, le pide una identificación al modelo, ubica el registro donde se tomó y lo muestra en un mapa que todos pueden ver. Por dentro hay más piezas, pero esa es la idea.

01 → **CAPTURA** Una persona sube una foto de campo, de una cámara trampa o de su celular.	02 → **RECONOCIMIENTO** BioCLIP sugiere la especie sin depender de un especialista.
03 → **GEOLOCALIZACIÓN** El sistema ubica el registro en el territorio donde se observó.	04 **MAPA COLECTIVO** El hallazgo se publica en el mapa de biodiversidad de Antioquia.

La plataforma no es solo un clasificador. También necesita un catálogo, almacenamiento de las imágenes con su fecha, ubicación y licencia, búsqueda, un mapa, control de calidad y una interfaz que una persona sin formación técnica pueda entender.

CÓMO IDENTIFICA EL MODELO

BioCLIP es un modelo de visión y lenguaje entrenado con el árbol de la vida (Stevens et al., 2024). Funciona como su antecesor CLIP (Radford et al., 2021): convierte una foto en un vector de números y lo acerca al vector del texto que describe lo que hay en ella. Como el texto incluye la cadena taxonómica completa, las especies del mismo género quedan cerca unas de otras.

Eso tiene una consecuencia práctica. Para añadir una especie al catálogo no hace falta reentrenar el modelo: basta calcular el vector de sus fotos y guardarlo. La identificación se reduce a comparar el vector de la foto nueva con los de cada especie y devolver las más cercanas.

En nuestras pruebas, ajustar todos los pesos del modelo no mejoró nada. Con unas 2.200 imágenes y 28,7 millones de parámetros, el modelo memorizó los ejemplos: el acierto en prueba fue de 69,2 % frente a 70,4 % de la línea base sin entrenar. Es un resultado que coincide con lo que reportan Kumar et al. (2022): ajustar todo puede deformar lo que el modelo ya sabía y empeorar su desempeño con fotos nuevas.

REGLA DE TRABAJO

Mide antes de construir

Antes de construir, se mide. Si el modelo sin entrenar ya alcanza el objetivo, no se entrena.

QUÉ LE MUESTRA LA PLATAFORMA AL USUARIO

La respuesta nunca es una sola palabra. El sistema muestra las tres especies más probables con su porcentaje, el nivel taxonómico que alcanzó (a veces solo familia o género) y cuándo conviene pedir otra foto. Si ninguna candidata supera el umbral de confianza, responde «no concluyente».

Esto importa porque un modelo siempre devuelve algo, incluso cuando la especie no está en su catálogo. En nuestras pruebas, rechazar una rana desconocida fue lo más difícil de resolver: con el umbral elegido pasa el 91,6 % de las ranas ajenas. Lo que sí se rechaza bien es lo que no es una rana: solo se cuela el 4,6 %. Por eso las identificaciones dudosas pasan a revisión humana.

OJO

Un falso conocido contamina la ciencia; un falso desconocido solo molesta. Ante la duda, el sistema pregunta.

ARQUITECTURA Y DESPLIEGUE

La pregunta que decide la arquitectura es si habrá conexión donde se toma la foto. Si no la hay, todo corre en el teléfono con una versión ligera del modelo. Si la hay, el teléfono solo captura la foto, la ubicación y la fecha, y un servidor con GPU ejecuta el modelo grande, que se puede actualizar sin publicar de nuevo la aplicación.

ARQUITECTURA	CÓMO FUNCIONA	A FAVOR	EN CONTRA
Todo local	El teléfono ejecuta BioCLIP 1 en ONNX (165,6 MB) y compara con vectores guardados	Sirve sin conexión	Modelo pequeño; solo lo que cabe en el teléfono
Cliente y servidor	La app envía foto, GPS y fecha a una API que ejecuta BioCLIP 2.5	Modelo grande y actualizable	Requiere red y tiene costo y privacidad que cuidar
Híbrida	Modelo local con reenvío al servidor cuando hay red	Funciona en campo y mejora con red	Dos modelos que mantener

Para que los resultados sean comparables, el preprocesado de la imagen es siempre el mismo (224 × 224, con la misma media y desviación) y cada vector se guarda con la huella del modelo que lo generó. Si se cambia el modelo, los vectores viejos dejan de ser comparables y hay que recalcularlos. Antes de publicar una versión se pasan las mismas fotos por Python y por el dispositivo, y las predicciones deben coincidir.

PSICOLOGÍA: PARTICIPACIÓN Y CONFIANZA

La psicología explica por qué una persona decide participar y qué hace con lo que le dice una máquina. Sirve para dos preguntas del proyecto: ¿quién va a querer subir fotos? y ¿cuánto va a creer en la respuesta?

Sobre la primera, Gifford (2014) muestra que el comportamiento ambiental depende de actitudes, creencias, normas sociales y barreras, no solo de tener una herramienta a mano. La teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991) añade que la intención de actuar nace de la actitud, de lo que la persona cree que opinan los demás y de si se siente capaz. Alguien puede valorar la fauna y no participar porque cree que no sabe identificar especies. De ahí que la plataforma necesite orientaciones simples y actividades de familiarización.

Kollmuss y Agyeman (2002) refuerzan la idea: saber que la biodiversidad importa no garantiza que una persona actúe. Informar no basta; hay que atender motivaciones y barreras.

Sobre la segunda pregunta, Kahneman (2011) describe cómo los juicios humanos caen en atajos y sesgos. En la PITB, el atajo previsible es dar por cierta cualquier identificación de la IA. Lee y See (2004) hablan de una confianza apropiada: ni ciega ni nula, ajustada a lo que el sistema realmente puede hacer. Para lograrla, la interfaz debe diferenciar una identificación preliminar de un registro validado, explicar cómo funciona el sistema a grandes rasgos y facilitar la revisión de los casos dudosos.

ENFERMEBÍA: SALUD PÚBLICA Y PREVENCIÓN

Enfermería no reemplaza a biólogos, ecólogos ni autoridades ambientales, y no interviene en la clasificación de especies. Su aporte está en la salud pública: entender cómo el ambiente se relaciona con la salud de las comunidades, promover la prevención y cuidar que la información territorial se lea pensando en las personas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la salud depende del entorno: el aire, el agua, la vivienda, el saneamiento y los ecosistemas (OMS, 2023). Los registros de la PITB no demuestran por sí solos que haya un riesgo sanitario, pero pueden ayudar a formular preguntas y a señalar situaciones que merezcan la evaluación de las autoridades competentes.

El enfoque de Una Sola Salud sostiene que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está conectada y exige coordinación entre sectores (FAO et al., 2022). Y la Atención Primaria en Salud pone la promoción, la prevención y la participación comunitaria en el centro (OMS y UNICEF, 2018). Desde ahí, Enfermería puede diseñar educación comunitaria sobre prácticas seguras al observar fauna y flora, y sobre cómo reportar situaciones de riesgo.



Observación de campo con equipo de protección.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

OJO

La plataforma no sirve para diagnosticar enfermedades ni para confirmar agentes infecciosos. Una identificación de especie no es una prueba de riesgo para la salud.

COMUNICACIÓN: PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN

El problema del proyecto no es solo tecnológico. Es también comunicativo, porque depende de que muchas personas aporten, entiendan y se apropien de lo que la plataforma produce.

Gumucio-Dagron (2012) propone una comunicación para el cambio social basada en el diálogo y la participación, no en enviar información de un emisor a un receptor. Aplicado al proyecto, las personas no son solo usuarias que reciben datos: son participantes que aportan lo que observan en su territorio. Una foto de una especie deja de ser un contenido suelto y se vuelve parte de un catálogo colectivo.

Servaes (2012) llega a una idea parecida desde la comunicación para el desarrollo: el desarrollo no puede depender solo de decisiones de instituciones o expertos, y la comunicación debe favorecer la interacción entre quienes participan. Con este lente, la plataforma es un espacio donde se encuentran ciudadanos, investigadores, instituciones y quienes gestionan el territorio.

En la práctica, esto se traduce en mensajes cortos que explican qué significa cada resultado, en separar «identificación sugerida» de «confirmación experta», y en canales para reportar errores y corregir datos. La tecnología facilita el proceso; la comunicación conecta a quienes le dan sentido.

CÓMO SE INTEGRAN LAS CUATRO ÁREAS

ÁREA	APORTE AL PROYECTO	PRODUCTO O EVIDENCIA POSIBLE
Ingeniería Informática	Aplicación, datos, integración de BioCLIP, georreferenciación, pruebas y mantenimiento	Prototipo funcional, registros trazables y métricas técnicas
Psicología	Percepción, confianza, motivación y barreras de uso	Encuestas, pruebas de comprensión y recomendaciones de experiencia de usuario
Enfermería	Promoción de la salud, prevención y educación comunitaria	Material educativo y evaluación formativa
Comunicación	Claridad de los mensajes, canales, contexto y retroalimentación	Guía de lenguaje, mensajes de interfaz y protocolo de corrección

La distribución es una propuesta de trabajo; cada equipo disciplinar debe validarla.

El propósito central de la PITB sigue siendo conocer la biodiversidad y apoyar la planificación del territorio. Las otras tres áreas lo complementan sin cambiar su alcance.

03

LITERATURA Y BENCHMARKING

Qué se ha hecho y con qué se compara.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La revisión se organiza en tres frentes: identificación automática de especies, interacción entre personas y sistemas automatizados, y salud y participación comunitaria.

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

CLIP mostró que se puede alinear imágenes y texto para reconocer categorías sin entrenar con ejemplos de cada una (Radford et al., 2021). BioCLIP aplica esa idea al árbol de la vida y, con una base de unos 10 millones de imágenes, supera a CLIP y a OpenCLIP en pruebas de especies sin ejemplos previos (Stevens et al., 2024). Kumar et al. (2022) advierten que ajustar todos los pesos de un modelo preentrenado puede empeorar su desempeño fuera de la distribución de entrenamiento.

Para decidir cuándo confiar en una respuesta, se usan técnicas de calibración (Guo et al., 2017), de modo que «90 % de confianza» acierte cerca del 90 % de las veces. Además, el desempeño de los modelos cae en sitios nuevos (Beery et al., 2018), y los datos de ubicación, fecha y hábitat pueden ayudar a reordenar candidatas (Mac Aodha et al., 2019).

PERSONAS Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Gifford (2014), Ajzen (1991) y Kollmuss y Agyeman (2002) explican la participación ambiental. Kahneman (2011) y Lee y See (2004) explican los sesgos al interpretar información y la confianza en la automatización. Gumucio-Dagron (2012) y Servaes (2012) sustentan la comunicación participativa.

SALUD Y PARTICIPACIÓN

El plan conjunto de Una Sola Salud (FAO et al., 2022), el marco de determinantes ambientales de la OMS (2023) y la Declaración de Astaná (OMS y UNICEF, 2018) respaldan la coordinación entre sectores, la prevención y la participación comunitaria.

PENDIENTE

Alcance de la revisión

Falta ampliar la revisión con estudios sobre plataformas de ciencia ciudadana y catálogos de biodiversidad ya en uso. Aquí solo se incluyen fuentes que se pudieron verificar.

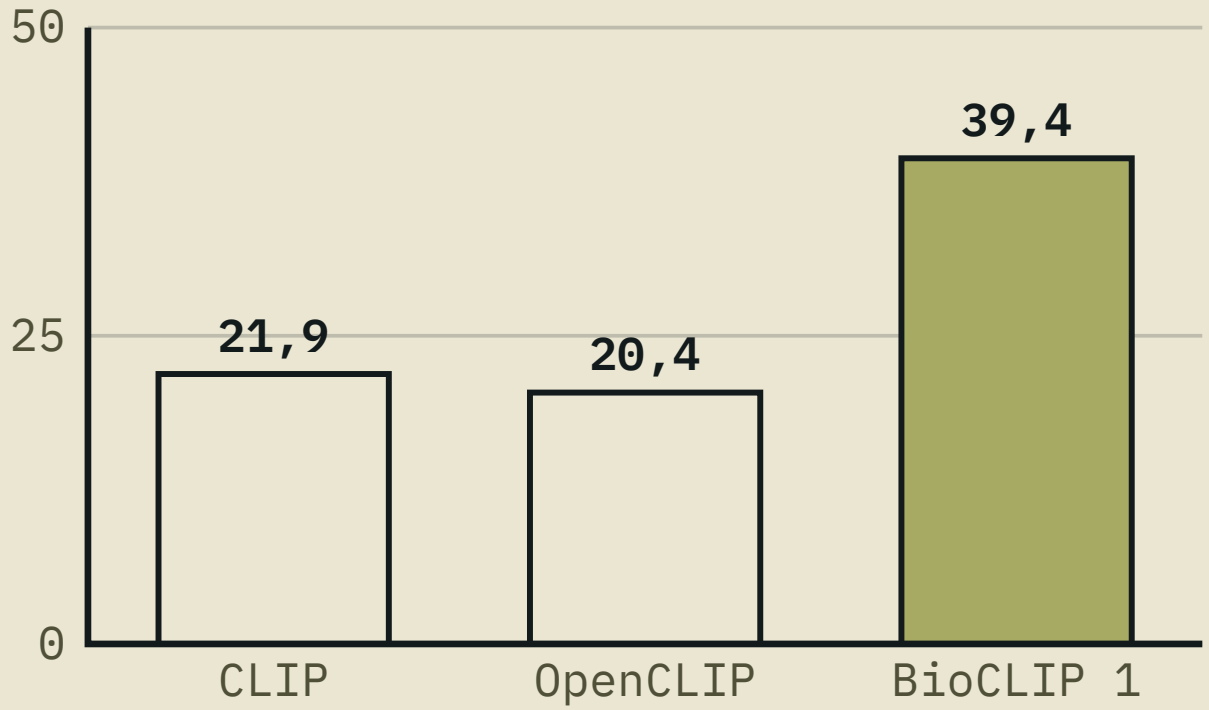
COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS

Antes de elegir BioCLIP se compararon sus tres versiones y se revisaron otros modelos y servicios. Los números de la tabla vienen de las fichas públicas de cada modelo y del artículo original; son pruebas con muchas especies, no con las nuestras.

	BIOCLIP 1	BIOCLIP 2	BIOCLIP 2.5
Torre de imagen	ViT-B/16	ViT-L/14	ViT-H/14
Dimensión del vector	512	768	1024
Datos de entrenamiento	~10,4 M de imágenes	~214 M de imágenes	~19 M más
Tamaño en FP16	0,30 GB	0,86 GB	1,97 GB
Acierto sin ejemplos, 10 tareas	37,6	55,6	61,3

ZERO-SHOT, MEDIA DE 10 TAREAS

FUENTE PAPER DE BIOCLIP 1



Con 1 foto por clase, BioCLIP 1 llega a 50,3 y con 5 fotos a 68,8 (centroide más cercano, media de 10 tareas). Debilidades: Plankton 6,1; PlantDoc casi no mejora a CLIP.

ALTERNATIVA	QUÉ ES	LÍMITE
CLIP / OpenCLIP	Visión y lenguaje general; base de comparación	21,9 y 20,4 frente a 39,4 de BioCLIP 1
SpeciesNet (Google)	Más de 2.000 etiquetas, licencia Apache-2.0, usa MegaDetector	Cerrado a su propio catálogo
Pl@ntNet	Identificación de plantas; modelo propietario	Solo plantas
Merlin	Usa ubicación y fecha de eBird; funciona sin conexión	Modelo cerrado; sirve de referencia de diseño

ALTERNATIVA	QUÉ ES	LÍMITE
MegaDetector	Detecta animal, persona y vehículo	No da la especie

Comparación hecha con la documentación de cada proyecto. La comparación directa de BioCLIP con BioTrove queda pendiente.

CONCLUSIÓN DEL BENCHMARKING

Con las fotos de cada proyecto hay que medir primero: los benchmarks no son tus especies.

04

PROTOTIPO Y PRUEBAS INICIALES

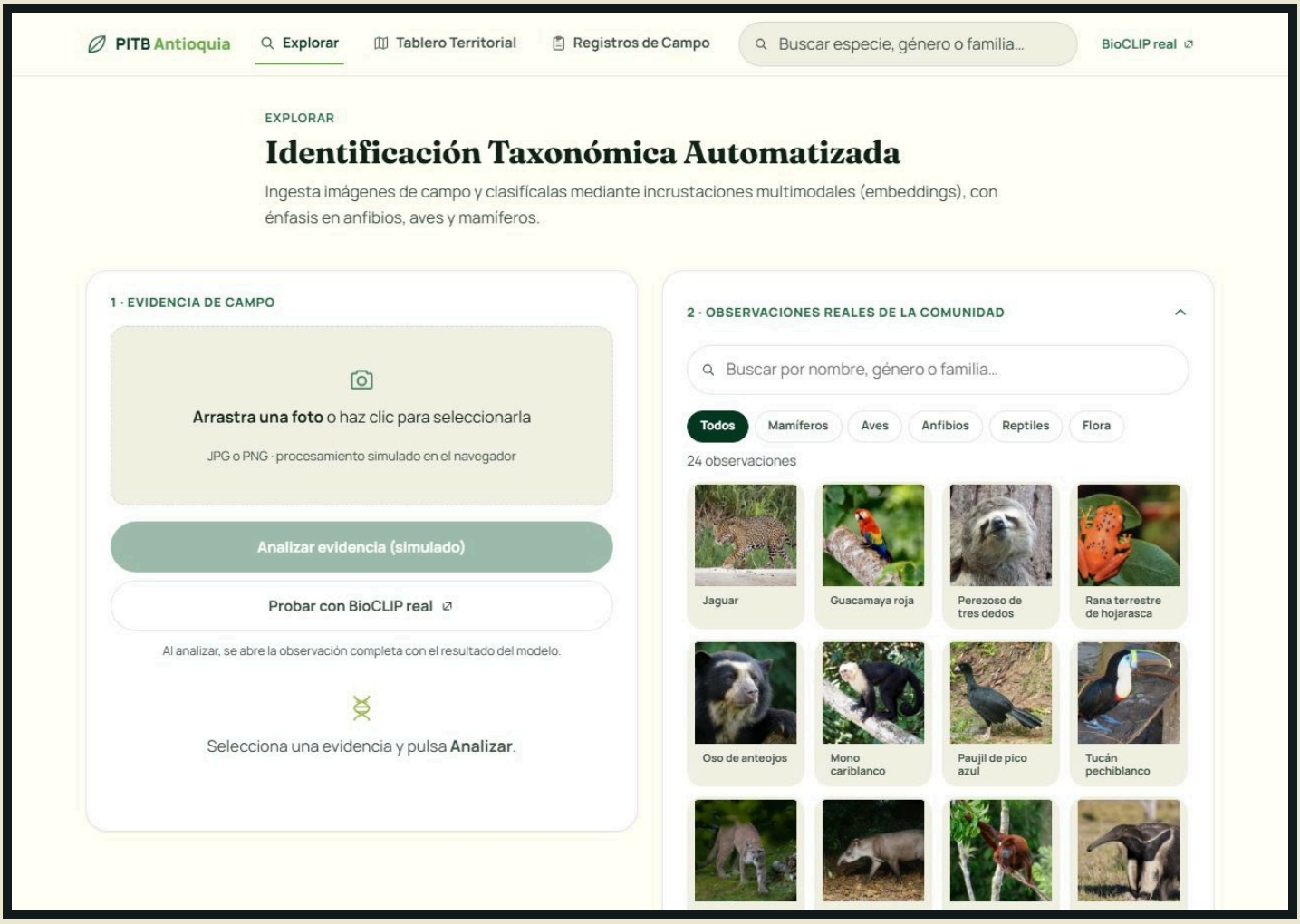
Cómo funciona la web y qué se midió.



CÓMO FUNCIONA LA PÁGINA WEB

El prototipo es una aplicación web con tres módulos conectados. Las capturas siguientes son del prototipo real, no maquetas.

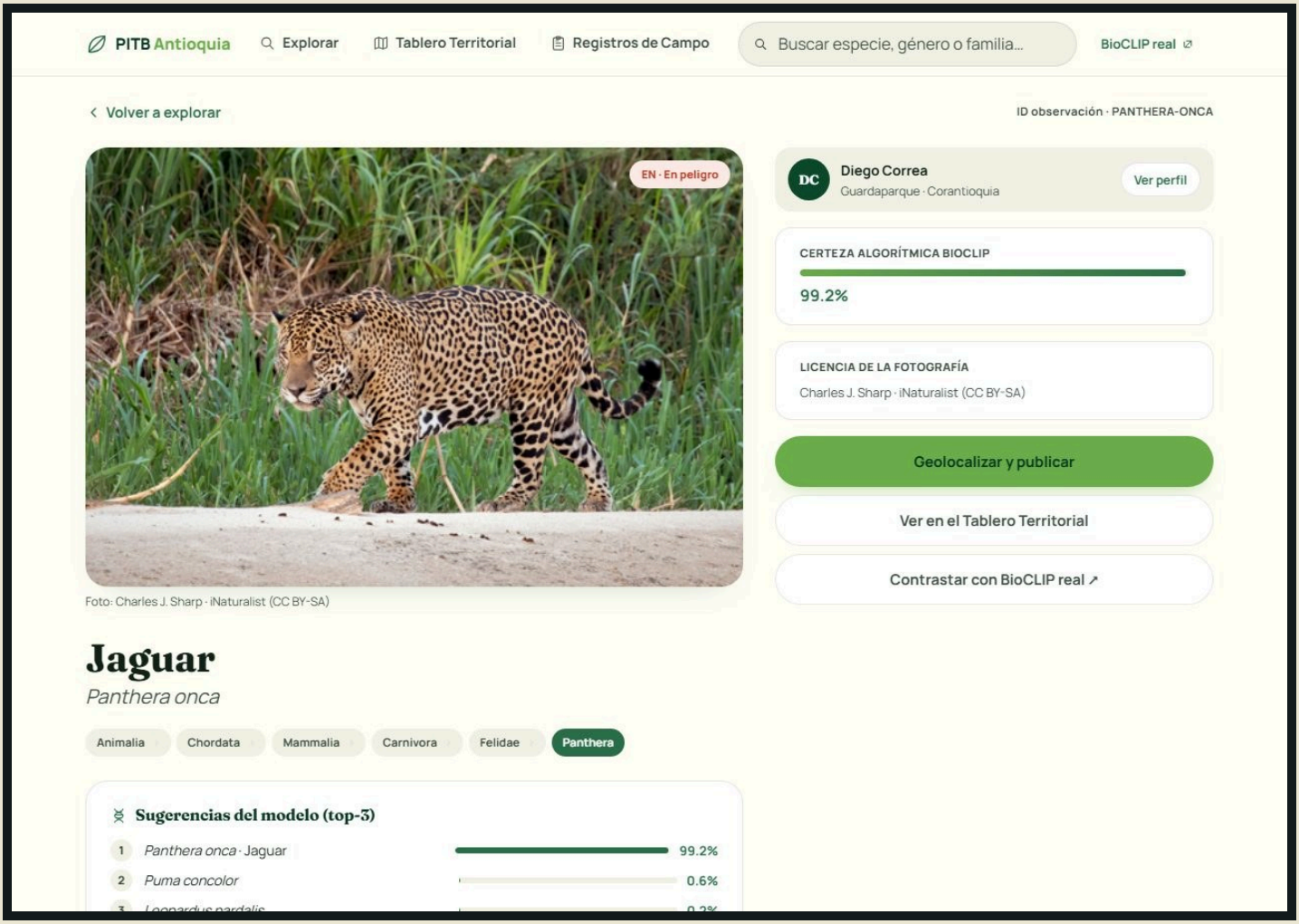
Explorar reúne la identificación: la persona sube una foto o elige una de las observaciones de la comunidad. **Detalle de observación** muestra el resultado del modelo con sus tres mejores sugerencias, la persona que la aportó y la licencia de la foto. **Tablero territorial** pone los registros en un mapa y los cruza con las zonificaciones municipales. **Registros de campo** sirve para validar detecciones y auditar la calidad de lo recolectado.



Explorar: carga de evidencia y observaciones de la comunidad. Captura del prototipo.

DETALLE DE UNA OBSERVACIÓN

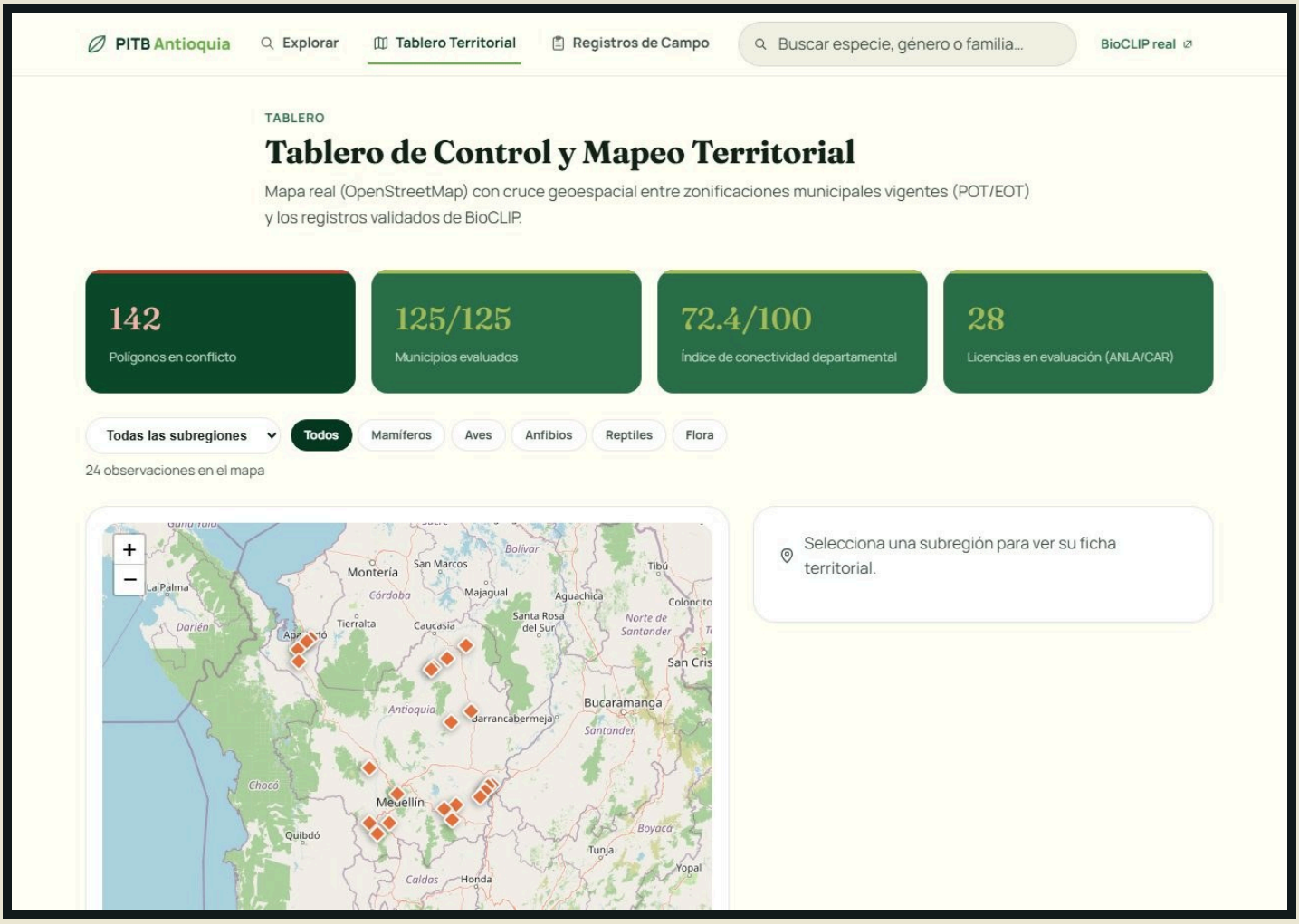
Cada observación se ve como una ficha: la foto con su autoría, la taxonomía completa, la certeza del modelo, las alternativas que consideró y las acciones posibles (geolocalizar y publicar, ver en el tablero, contrastar con BioCLIP). En el prototipo, esa certeza es un dato de demostración.



Detalle de una observación con las tres mejores sugerencias. Captura del prototipo.

TABLERO TERRITORIAL

El tablero muestra los registros sobre un mapa de OpenStreetMap y los cruza con las zonificaciones POT/EOT, con filtros por subregión y por grupo taxonómico. Una coincidencia geográfica entre un registro y una zona no equivale a una conclusión ambiental: es un punto de partida para que lo analicen las personas encargadas.



Tablero territorial con el mapa de registros. Captura del prototipo.

EJEMPLOS DEL CATÁLOGO

El prototipo incluye 24 observaciones de ejemplo de fauna y flora. Estas seis muestran el tipo de registro que se busca identificar y ubicar.



Guacamaya roja · Ara macao
Foto: Matthew Patchett · CC BY-NC · iNaturalist



Oso de anteojos · Tremarctos ornatus
Foto: *snowwhite* · CC BY-NC-SA · iNaturalist



Perezoso de tres dedos · Bradypus variegatus
Foto: Fabrizio Migliore · CC BY-NC · iNaturalist



Rana de ojos rojos · Agalychnis callidryas
Foto: Steven Easley · CC BY-NC · iNaturalist



Puma · Puma concolor
Foto: Jeff Bartlett · CC BY · iNaturalist



Tapir amazónico · Tapirus terrestris
Foto: Robin Gwen Agarwal · CC BY-NC · iNaturalist

PRUEBAS INICIALES: QUÉ TAN BIEN ACIERTA

Los datos de desempeño vienen del caso real con ranas de Colombia: 56 especies, 5.818 fotos y una partición por individuo, para que el modelo nunca vea en la prueba una foto del mismo animal con el que se entrenó. Se probaron 864 fotos.

62,9 %

ACIERTO TOP-1 EN 864 FOTOS DE PRUEBA

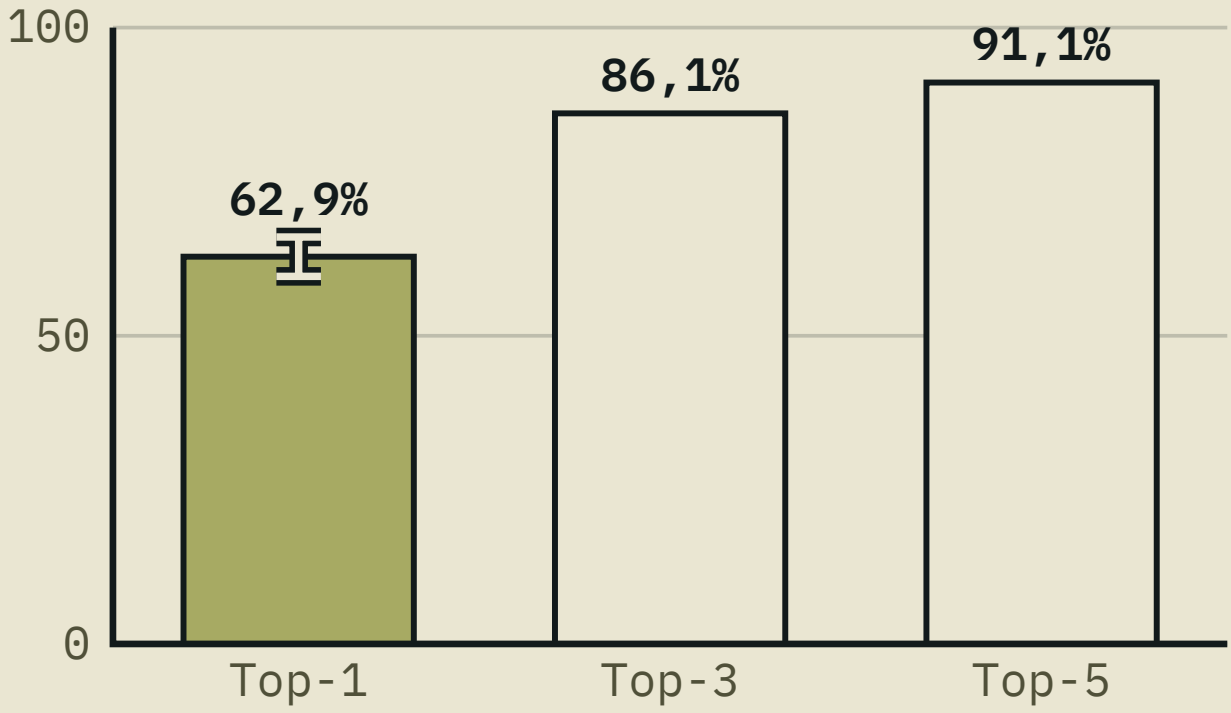
86,1 %
top-3
CALC +23 puntos sobre top-1

91,1 %
top-5
CALC

56
especies · 5.818 fotos
BD v5, partición por individuo

ACIERTO CON 56 ESPECIES

CALC TEST V5 · 864 FOTOS



Mostrar tres candidatas sube el acierto 23 puntos. Intervalo 95 % de top-1: ±3,2 pp STAT.

LECTURA HONESTA

Qué dicen y qué no dicen estos números

El 62,9 % no alcanza la meta de diseño del 90 % en especies distinguibles. El top-3 (86,1 %) sí supera el 85 %, pero se midió con las 56 especies y no con las 10 más comunes del Valle de Aburrá.

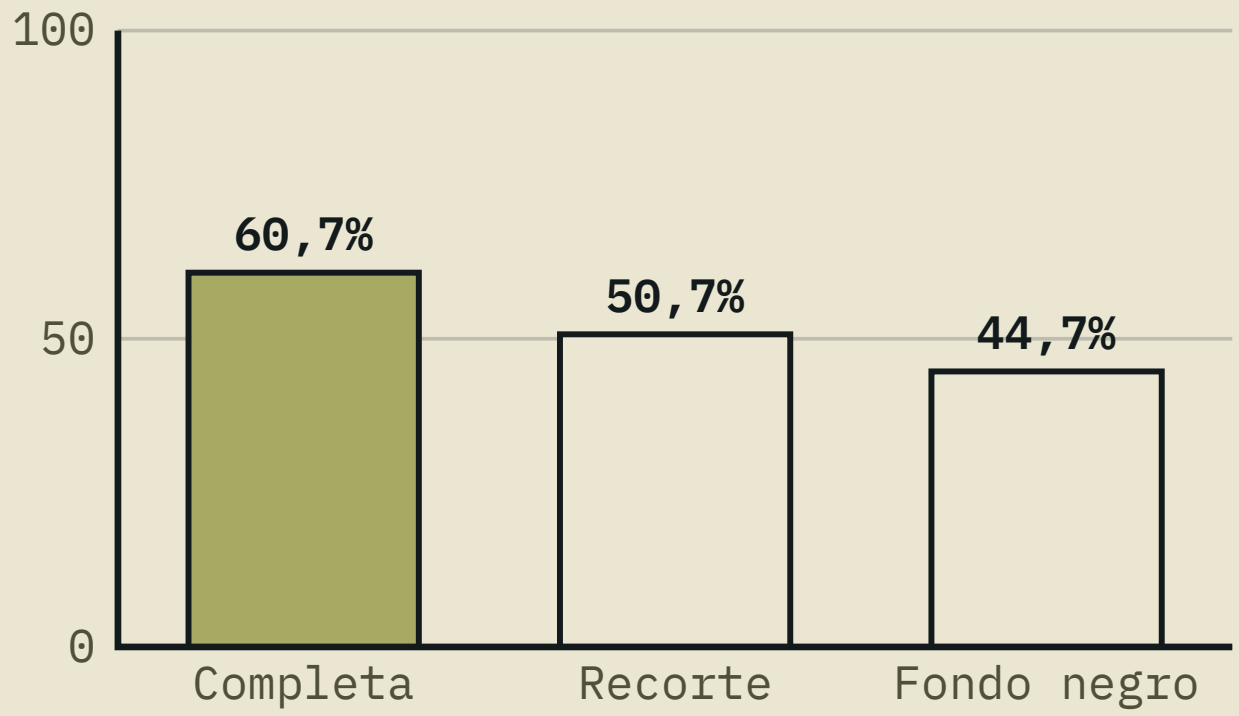
QUÉ FUNCIONÓ Y QUÉ NO

Lo que no funcionó enseñó tanto como lo que sí. Estas cuatro pruebas cambiaron decisiones del proyecto.

PRUEBA	RESULTADO	QUÉ SE DECIDIÓ
Línea base sin entrenar frente a ajuste fino (28 especies)	70,4 % frente a 69,2 %	Se mantiene el modelo congelado; añadir una especie es calcular un vector
Quitar el fondo a la foto	Foto completa 60,7 %, recorte 50,7 %, fondo negro 44,7 % (150 fotos)	El clasificador ve la imagen completa; la segmentación solo explica después
Más especies en el modelo	Acierto de 87,3 % con 5 especies a 64,4 % con 56	Los resultados cambian con el tamaño del catálogo: se reporta siempre cuántas especies
Paquete regional frente a global (Sinú, 493 fotos)	Global 73,8 %, regional 71,0 %	Los intervalos se solapan; no se puede afirmar que el regional mejore

QUITAR EL FONDO EMPEORA

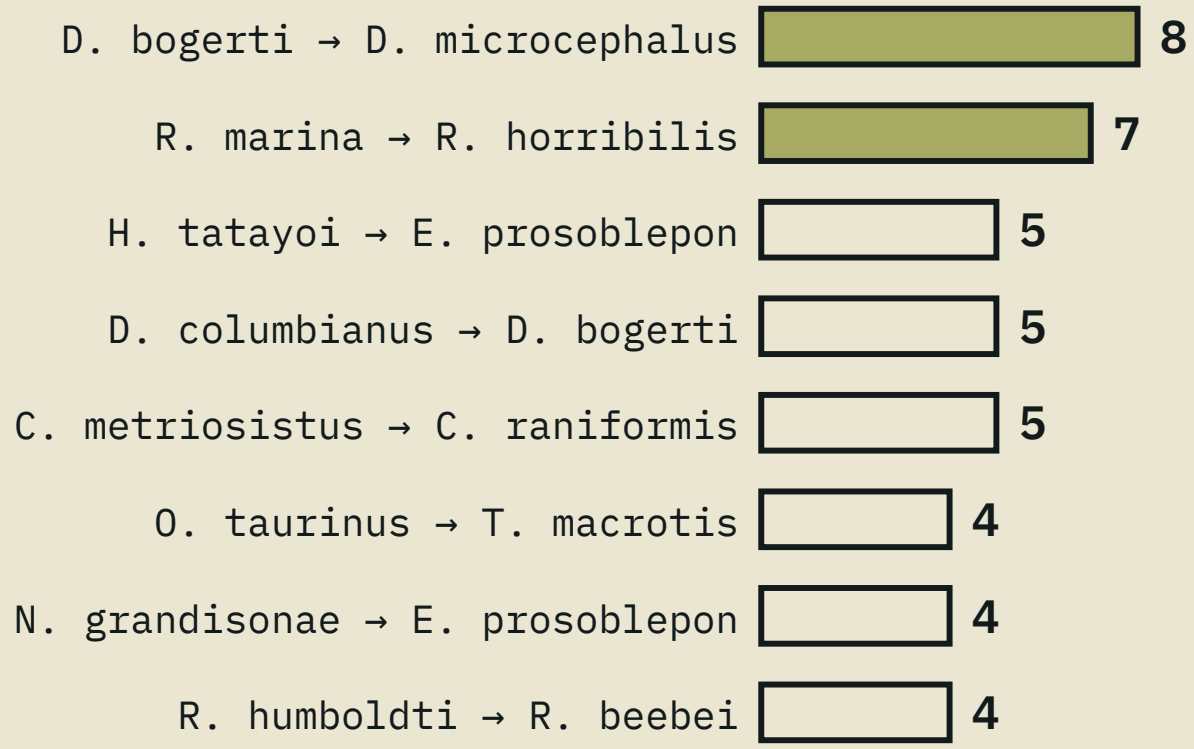
150 IMÁGENES PAREADAS · BIOCLIP



Segmentar no ayudó con el modelo entrenado en imagen completa. Reentrenar sobre recortes: sin probar.

ERRORES ENTRE ESPECIES PARECIDAS

CALC TOP-1 EQUIVOCADO · TEST



Casi todos son del mismo género. Cuanto más cerca está la especie vecina, peor el acierto (correlación −0,62).

PRUEBAS DEL PROTOTIPO Y LÍMITES

En la prueba de despliegue se pasaron 64 imágenes por Python y por el modelo exportado a ONNX en FP16: las predicciones fueron idénticas y el modelo pesó 165,6 MB, la mitad del original. La prueba en un teléfono real aún no se completó, así que ninguna versión se publica sin ella.

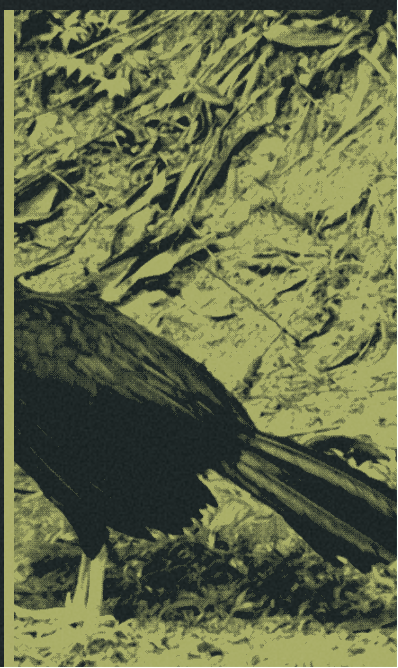
La interfaz web del prototipo simula el análisis en el navegador y ofrece un enlace para probar con BioCLIP real. Las cifras de certeza que se muestran en las capturas son de demostración. Los resultados de acierto de esta sección corresponden a ranas de Colombia; para otros grupos, como aves, mamíferos y plantas, por ahora solo hay literatura.

- El rechazo de especies desconocidas sigue sin resolverse.
- Las especies casi idénticas se confunden entre sí, casi siempre dentro del mismo género. Ante un par muy parecido el sistema debería avisar «requiere un detalle» y no elegir una.
- La latencia en el teléfono y el desempeño de BioCLIP 2.5 con nuestras especies están pendientes de medir.

05

JUSTIFICACIÓN ÉTICA

Modelos éticos de IA aplicados al proyecto.



MODELOS ÉTICOS DE IA QUE SE USAN

Para justificar el proyecto no se parte de una lista propia de valores, sino de marcos que ya se discuten a escala mundial. Jobin et al. (2019) revisaron decenas de guías de ética de la IA y encontraron un núcleo común: transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad.

MARCO	QUÉ PLANTEA	DÓNDE SE VE EN LA PITB
Floridi y Cowls (2019): cinco principios	Beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad	Se muestran tres sugerencias con su certeza, se permite «no concluyente» y se explica el resultado
UNESCO (2021)	Respeto de los derechos humanos, transparencia, supervisión humana, equidad y sostenibilidad	Revisión humana de lo dudoso, lenguaje accesible y foco en conservar el ambiente
Principios de la OCDE (2019)	IA centrada en las personas, transparente, robusta y con responsabilidad	Trazabilidad de fuentes y licencias, y pruebas antes de publicar cada versión
Directrices para una IA fiable de la Unión Europea (2019)	Supervisión humana, solidez técnica, privacidad, diversidad y rendición de cuentas	Sistema de apoyo, no de decisión; datos protegidos; participación diversa

De estos marcos se desprenden cuatro compromisos concretos para el proyecto.

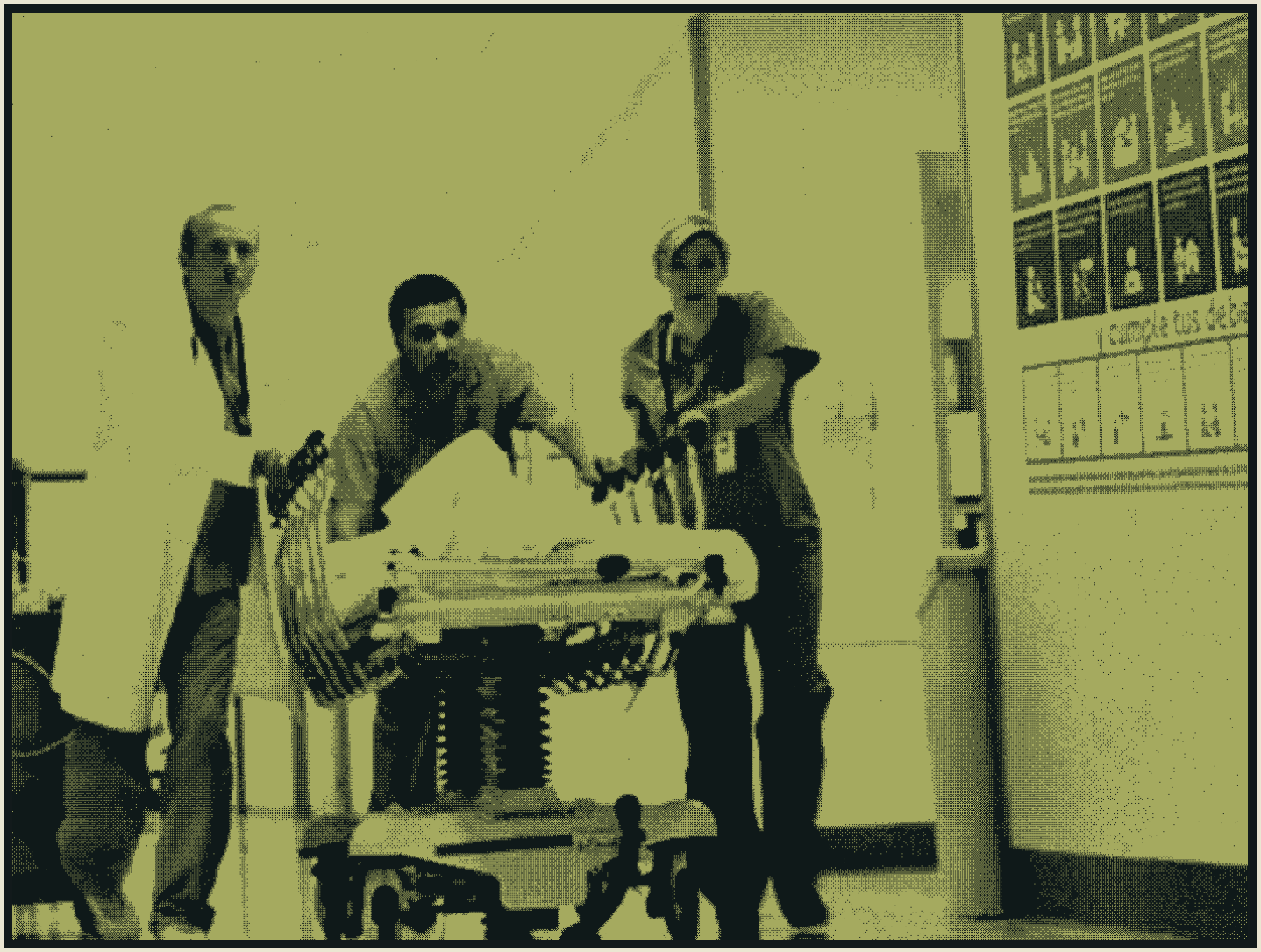
COMPROMISOS DEL PROYECTO

1. **Transparencia y explicabilidad.** La persona ve qué sugiere el modelo, con qué certeza y por qué no concluyó, cuando es el caso.
2. **Supervisión humana.** La IA propone; una persona revisa lo dudoso y decide sobre las especies que se confunden entre sí.
3. **No maleficencia.** Una identificación de especie no se presenta como diagnóstico, prueba de contagio ni peligro. No se usa una foto para decidir si un hongo se come.
4. **Justicia e inclusión.** Los mensajes se adaptan a la cultura, la edad y la conectividad de cada comunidad, y no culpan a las comunidades por problemas ambientales estructurales.

La conservación obliga a un cuidado adicional: las coordenadas de especies amenazadas se ocultan, para que publicarlas no facilite su captura, su tráfico o su perturbación.

DATOS PERSONALES Y PARTICIPACIÓN

En Colombia, el tratamiento de datos personales se rige por la Ley 1581 de 2012. Cuando se recojan datos personales, opiniones o información que permita identificar a alguien, se aplicarán consentimiento informado, finalidad clara, minimización de datos, almacenamiento seguro y acceso limitado. La participación en encuestas y pruebas será voluntaria.



Ante una inquietud sanitaria decide la revisión profesional.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

Quien aporta una foto conserva su autoría y la licencia con la que la comparte, y se reconoce en el registro. El sistema también permite reportar errores y pedir la revisión de un resultado.

LÍMITES PROFESIONALES

Enfermería orienta acciones de promoción, prevención y educación, pero no emite conclusiones fuera de su competencia ni recomienda intervenciones de salud a partir solo de una predicción algorítmica. Si un registro despierta una inquietud sanitaria, se remite a especialistas y autoridades. Las enfermedades de notificación obligatoria se informan a la autoridad.

ALCANCE

Límite central del proyecto

BioCLIP es una herramienta de identificación de organismos. No es un sistema de diagnóstico clínico, ni detecta patógenos de forma confirmada, ni certifica un riesgo para la comunidad.

06

IMPACTO Y CIERRE

Qué se espera, cómo se evaluará y qué falta.



IMPACTO ESPERADO

Estos impactos son esperados y no medidos: dependen de que el proyecto pase del prototipo a una fase piloto.

ÁMBITO	IMPACTO ESPERADO
Sociedad	Una línea base de biodiversidad más actual para el ordenamiento territorial y una vía para que la ciudadanía aporte al conocimiento de su territorio
Educación	Material y actividades que enseñen la relación entre ecosistemas, salud y autocuidado, y que enseñen a leer críticamente lo que dice una IA
Inclusión	Una interfaz comprensible para personas con distinto nivel de conocimiento y de familiaridad tecnológica, con mensajes adaptados al contexto
Cultura	Reconocimiento de los saberes locales sobre la fauna y la flora, y apropiación del conocimiento por parte de las comunidades
Salud pública	Preguntas de investigación sobre ambiente y bienestar, en coordinación con epidemiología y autoridades ambientales

OJO

Riesgos: inferir enfermedad solo por la presencia de una especie, difundir información alarmista o exponer datos sensibles de personas y ubicaciones de especies vulnerables.

EVALUACIÓN FORMATIVA PROPUESTA

Para generar evidencia propia se propone una fase piloto con autorización previa e instrumentos revisados. La evaluación observa comprensión, confianza y utilidad percibida, sin afirmar de antemano que la plataforma cambie conductas o mejore la salud.

1. **Diagnóstico inicial.** Encuesta breve sobre actitudes hacia la conservación, conocimientos de salud ambiental, percepción de capacidad para usar la plataforma y barreras.
2. **Actividad educativa.** Cómo aportar una foto, qué significa una identificación probable y cómo actuar ante una inquietud sin sacar conclusiones médicas.
3. **Evaluación posterior.** Comprensión de los resultados, confianza, claridad percibida de los mensajes y sugerencias de mejora.

INDICADOR PROPUESTO	QUÉ OBSERVARÍA
Comprensión	Porcentaje que diferencia una sugerencia automática de una confirmación experta
Usabilidad	Tareas completadas y dificultades en una prueba de interfaz
Confianza	Disposición a verificar una identificación dudosa
Participación	Observaciones y correcciones recibidas durante el piloto

Indicadores propuestos; no son resultados obtenidos.

CONCLUSIONES

La PITB propone un catálogo vivo de biodiversidad hecho con IA para apoyar el ordenamiento territorial de Antioquia. Su valor no está solo en que el modelo reconozca especies, sino en que una comunidad pueda participar, entender y corregir lo que la plataforma produce.

Lo medido hasta ahora es preliminar: 62,9 % de acierto con 56 especies de ranas, y 86,1 % cuando se muestran tres candidatas. Esas cifras no alcanzan para sustituir a un especialista, y por eso el diseño conserva la revisión humana, la opción «no concluyente» y la protección de datos sensibles.

Quedan pendientes medir el modelo con otros grupos, completar la prueba en un teléfono real, resolver el rechazo de especies desconocidas, ampliar la revisión de literatura y poner en marcha la evaluación formativa con las comunidades.

REFERENCIAS

1 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

2 Beery, S., Van Horn, G., & Perona, P. (2018). Recognition in terra incognita. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV).

3 Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, 1(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

4 Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Environment Programme, World Health Organization, & World Organisation for Animal Health. (2022). One Health Joint Plan of Action (2022–2026). FAO. https://www.fao.org/3/cc2289en/cc2289en.pdf

5 Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. Annual Review of Psychology, 65, 541–579. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115048

6 Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA. (2019). Directrices éticas para una IA fiable. Comisión Europea.

7 Gumucio-Dagron, A. (2012). Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, 30(58), 26–39.

8 Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML).

9 Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389–399. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2

10 Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

11 Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239–260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

12 Kumar, A., Raghunathan, A., Jones, R., Ma, T., & Liang, P. (2022). Fine-tuning can distort pretrained features and underperform out-of-distribution. International Conference on Learning Representations (ICLR).

13 Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

14 Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso de la República de Colombia.

15 Mac Aodha, O., Cole, E., & Perona, P. (2019). Presence-only geographical priors for fine-grained image classification. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

16 OCDE. (2019). Recomendación del Consejo sobre inteligencia artificial. OECD/LEGAL/0449.

17 Organización Mundial de la Salud. (2023). Environmental health. https://www.who.int/health-topics/environmental-health

18 Organización Mundial de la Salud, & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2018). Declaración de Astaná sobre Atención Primaria de Salud. https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf

19 Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., et al. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML).

20 Servaes, J. (2012). Comunicación para el desarrollo sostenible y el cambio social. Una visión general. CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 17, 17–40.

21 Stevens, S., Wu, J., Thompson, M. J., Campolongo, E. G., Song, C. H., Carlyn, D. E., Dong, L., Dahdul, W. M., Stewart, C., Berger-Wolf, T., Chao, W.-L., & Su, Y. (2024). BioCLIP: A vision foundation model for the tree of life. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 19412–19424. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Stevens_BioCLIP_A_Vision_Foundation_Model_for_the_Tree_of_Life_CVPR_2024_paper.pdf

22 UNESCO. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

Las fotografías de animales vienen de iNaturalist y se citan con su autor y licencia; varias son de uso no comercial (CC BY-NC). Los créditos de las fotografías de personas y del helecho están pendientes. Las capturas de pantalla son del prototipo PITB.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de fuente pendiente y iNaturalist y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

IMAGEN	AUTOR	LICENCIA	ORIGEN
Helechos	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Trabajo de campo	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Ara macao	Matthew Patchett	CC BY-NC	iNaturalist · foto 233350330
Tremarctos ornatus	*snowwhite*	CC BY-NC-SA	iNaturalist · foto 187383867
Bradypus variegatus	Fabrizio Migliore	CC BY-NC	iNaturalist · foto 670559120
Agalychnis callidryas	Steven Easley	CC BY-NC	iNaturalist · foto 6229148
Puma concolor	Jeff Bartlett	CC BY	iNaturalist · foto 157098031
Tapirus terrestris	Robin Gwen Agarwal	CC BY-NC	iNaturalist · foto 217394473
Atención en salud	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente